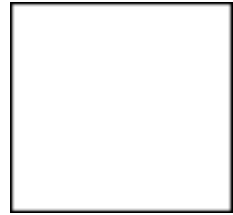


LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN LANJUT

BAB : OPERASI FILE
NAMA : DANDIKA MARTHA CHRISTIYO
NIM : 255150700111032
ASISTEN : ADELIA SWASTIKA DEWI
NURUL INAYAH
TANGGAL : 11 MEI 2026

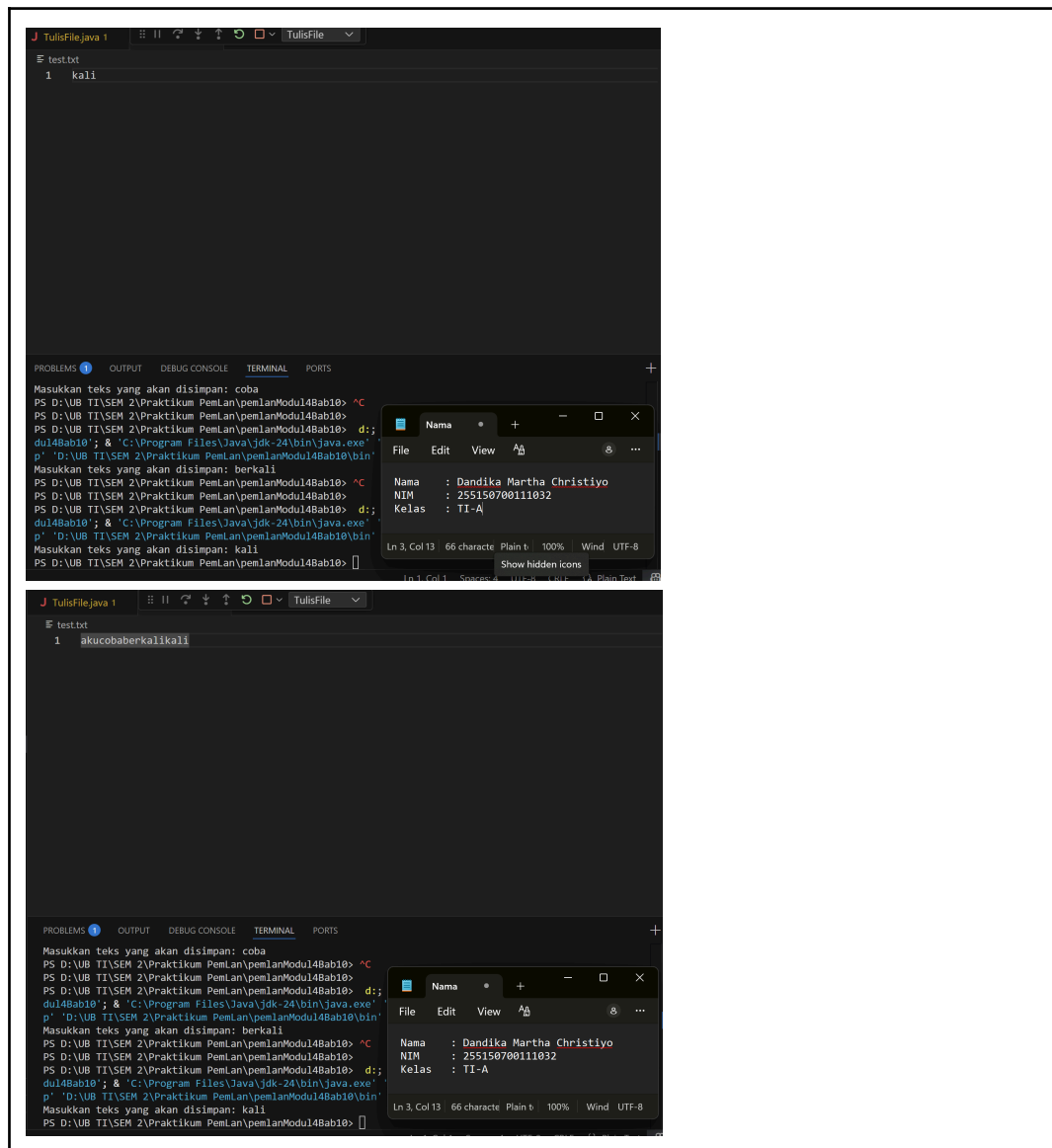


SOAL 1

A. Soal

Jalankan kode TulisFile1.java beberapa kali dan amati yang terjadi pada file yang ditulis. Kemudian, Pada baris 13, ubah parameter false menjadi true. Kemudian jalankan kode tersebut beberapa kali dan amati yang terjadi pada file yang ditulis.

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)



C. Penjelasan

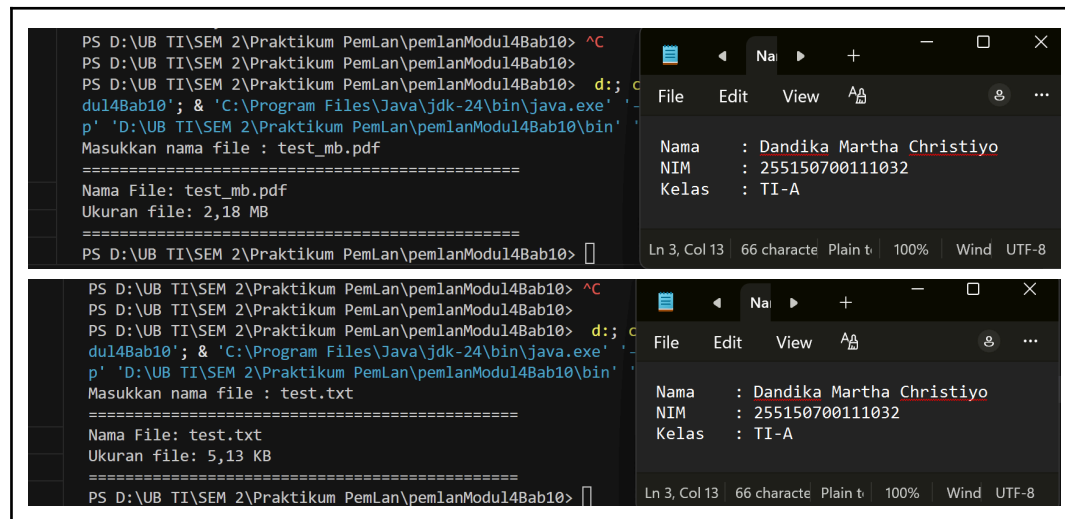
- Saat parameter **false** = Parameter boolean di **argumen kedua** menentukan mode penulisan. Jika diatur **false** ini akan memasuki **mode overwrite**, dimana setiap kali program dijalankan, isi file test.txt sebelumnya akan dihapus dan ditimpa semuanya diganti dengan teks yang baru dimasukkan.
- Saat parameter **true**: Jika diatur true maka akan memasuki **mode append**, dimana program tidak akan menghapus isi file sebelumnya. Teks yang baru dimasukkan akan ditambahkan disisipkan di akhir teks yang sudah ada di dalam file test.txt.

SOAL 2

A. Soal

Buat kode program untuk mendapatkan ukuran file dalam satuan KB jika ukuran file tersebut < 1 MB dan dalam satuan MB jika ukuran file tersebut >= 1 MB.

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)



C. Penjelasan

// Class CekUkuranFile.java

- Pertama aku meng-import [java.io](#).File karena ini diperlukan untuk aku agar bisa mengakses class File bawaan milik Java
- Lalu aku juga meng-import Scanner untuk membaca inputan user
- Lalu aku membuat inputan untuk mengisi nama file yang ingin di cek dan di simpan di dalam variabel namaFile : String
- Lalu setelah itu aku melakukan instansiasi object File menggunakan parameter yang berisi variabel namaFile dan instansiasi ini aku simpan di variabel **file : File**.
- Lalu aku membuat pemilihan jika **file.exists()** (artinya file ada) && **file.isFile()** (artinya file ber tipe file bukan directory). Maka akan :
 - Aku membuat variabel bytes : double = **file.length()**, file.length() itu method untuk mendapatkan ukuran file dalam satuan bytes.
 - Lalu aku membuat variabel kilobytes : double = **bytes / 1024**. Karena 1024 bytes = 1 kilobytes

- Lalu aku membuat variabel megabytes : `double = kilobytes / 1024`. Karena 1024 kilobytes = 1 megabytes.
- Lalu aku mencetak nama File dengan memanggil method `getName()`, *`file.getName()`*.
- Lalu aku membuat pemilihan lagi, jika `megabytes >= 1.0` maka akan mencetak ukuran dalam megabytes. Jika tidak maka akan mencetak ukuran dalam kilobytes
- Jika tidak akan mencetak "File tidak ditemukan atau bukan sebuah file."

SOAL 3

A. Soal

Buat kode program untuk menampilkan nama dari semua file yang ada di dalam suatu direktori. Petunjuk: gunakan perulangan dan method `list()` atau `listFiles()`.

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

The screenshot shows a Java IDE with a terminal window and a text editor. The terminal window displays the following output:

```
PS D:\UB TI\SEM 2\Praktikum PemLan\pemanModul4Bab10> ^C
PS D:\UB TI\SEM 2\Praktikum PemLan\pemanModul4Bab10>
PS D:\UB TI\SEM 2\Praktikum PemLan\pemanModul4Bab10> d;; cd 'd:\UB TI\SEM 2\Praktikum PemLan\pemanMo
dul4Bab10'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '
p' 'D:\UB TI\SEM 2\Praktikum PemLan\pemanModul4Bab10\bin'
Masukkan nama direktori (Address Bar): folderTestNo.3
=====
Daftar file di dalam direktori folderTestNo.3:
=====
- test1.txt
- test2.txt
- test3.txt
=====
PS D:\UB TI\SEM 2\Praktikum PemLan\pemanModul4Bab10> 
```

The text editor shows a form with the following fields:

Nama	: Dandika Martha Christiyo
NIM	: 255150700111032
Kelas	: TI-A

C. Penjelasan

// Class ListFileDirektori.java

- Pertama aku meng-import `java.io.File` karena ini diperlukan untuk aku agar bisa mengakses class `File` bawaan milik Java
- Lalu aku juga meng-import `Scanner` untuk membaca inputan user
- Lalu aku membuat inputan untuk mengisi nama file yang ingin di cek dan di simpan di dalam variabel `namaFile : String`
- Lalu setelah itu aku melakukan instansiasi object `File` menggunakan parameter yang berisi variabel `namaDirektori` dan instansiasi ini aku simpan di variabel **direktori : File**.
- Lalu aku membuat pemilihan jika **`direktori.exists()`** (artinya direktori ada) && **`direktori.isDirectory()`** (artinya direktori ber tipe directory bukan file). Maka akan :
 - Aku mencetak nama direktori dengan memanggil method `getName()`, *`direktori.getName()`*.
 - Lalu aku membuat array dari **Object File** dan aku beri nama **daftarFile** dan array itu aku isi dengan daftar file di direktori dengan mengakses method `listFile()`, *`direktori.listFiles()`*.
 - Lalu aku membuat pemilihan lagi, jika **`daftarFile != null`** artinya array tersebut tidak kosong, maka akan :

- Membuat for-each loop yang menggunakan **variabel f : File** untuk mewakili setiap iterasi.
- Pada setiap iterasi akan membuat pemilihan jika **f.isFile()** (artinya f ber tipe file) maka akan mencetak nama file dengan cara **f.getName()**
- Jika tidak akan mencetak “Path yang dimasukkan bukan direktori atau tidak ditemukan.”

SOAL 4

A. Soal

Buat kode program untuk menghapus suatu direktori beserta semua file yang ada di dalamnya. Asumsi: di dalam direktori tersebut, hanya ada file-file saja, tidak ada subdirektori.

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\UB TI\SEM 2\Praktikum PemLan\pемlanModul4Bab10> & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-
XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'D:\UB TI\SEM 2\Praktikum PemLan\pемlanModul4Bab10\bin' '
HapusDirektori'
Masukkan nama direktori (Address Bar): folderTestNo.4
=====
File file4.1.txt berhasil dihapus.
File file4.2.txt berhasil dihapus.
File file4.3.txt berhasil dihapus.
File file4.4.txt berhasil dihapus.
=====
Direktori berhasil dihapus sepenuhnya.
=====
PS D:\UB TI\SEM 2\Praktikum PemLan\pемlanModul4Bab10>
  
```

C. Penjelasan

// Class HapusDirektori.java

- Pertama aku meng-import [java.io](#).File karena ini diperlukan untuk aku agar bisa mengakses class File bawaan milik Java
- Lalu aku juga meng-import Scanner untuk membaca inputan user
- Lalu aku membuat inputan untuk mengisi nama file yang ingin di cek dan di simpan di dalam variabel namaFile : String
- Lalu setelah itu aku melakukan instansiasi object File menggunakan parameter yang berisi variabel namaDirektori dan instansiasi ini aku simpan di variabel **direktori : File**.
- Lalu aku membuat pemilihan jika **direktori.exists()** (artinya direktori ada) && **direktori.isDirectory()** (artinya direktori ber tipe directory bukan file). Maka akan :
 - Aku membuat array dari **Object File** dan aku beri nama **daftarFile** dan array itu aku isi dengan daftar file di direktori dengan mengakses method **listFile()**, **direktori.listFiles()**.
 - Lalu aku membuat pemilihan lagi, jika **daftarFile != null** artinya array tersebut tidak kosong, maka akan :
 - Membuat for-each loop yang menggunakan **variabel f : File** untuk mewakili setiap iterasi.

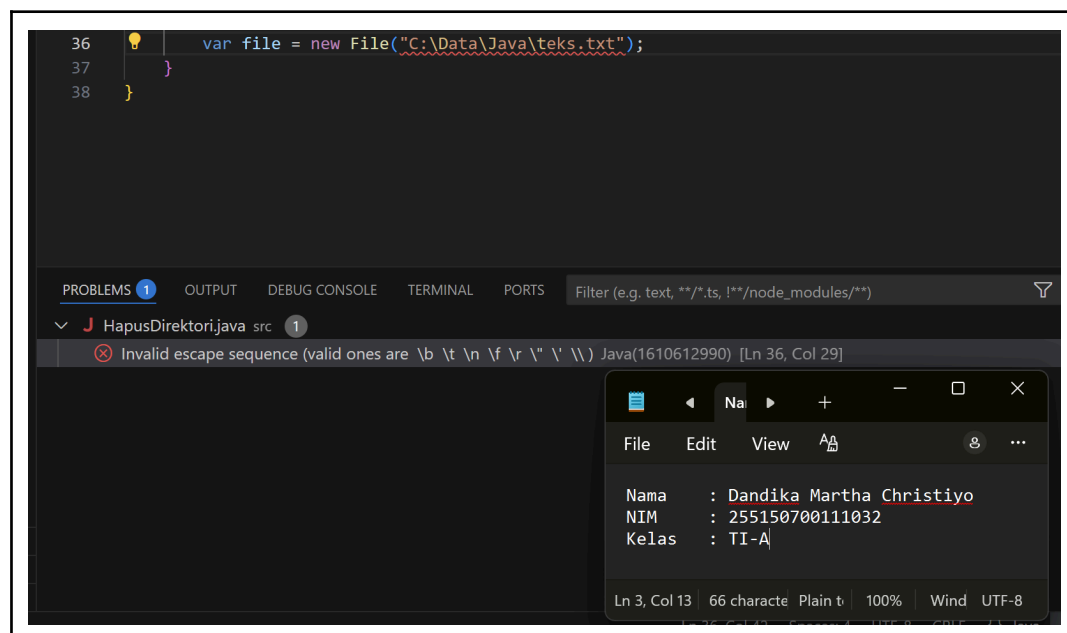
- Pada setiap iterasi akan membuat pemilihan jika **f.isFile()** (artinya f ber tipe file) maka akan menghapus file dengan memanggil method **delete()**, dengan cara **f.delete()**. Dan mencetak "File Berhasil di hapus."
- Ini akan terus berulang sampai seluruh file di dalam direktori di hapus
- Lalu setelah loop selesai aku membuat variabel **dirTerhapus : boolean** yang akan menyimpan hasil return dari **direktori.delete()** karena ketika berhasil menghapus dengan menggunakan method **delete()** akan me-return **true**. Oiya **delete()** ini adalah method untuk menghapus object bertipe File yang dimiliki **class File**.
- Lalu aku membuat pemilihan jika **dirTerhapus == true** (artinya direktori berhasil di hapus) maka akan mencetak "Direktori berhasil dihapus sepenuhnya.". Jika tidak akan mencetak "Gagal menghapus direktori."
- Jika tidak akan mencetak "Direktori tidak ditemukan."

SOAL 5

A. Soal

Apakah yang salah dengan statement berikut? Berikan penjelasan. `var file = new File("C:\Data\Java\teks.txt");`

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)



C. Penjelasan

- Di Java backslash tunggal di parameter String oleh Compiler sering di anggap sebagai escape character (seperti **\t**, **\s**, **\n**).

- Dan jika ingin di baca sebagai pemisah antara folder bisa dengan menggunakan backslash double (“C:\\Data\\Java\\teks.txt”);. Atau bisa juga dengan menggunakan forward slash tunggal (“C:/Data/Java/teks.txt”);

SOAL 6

A. Soal

Apa yang akan terjadi jika kita mencoba untuk membaca isi dari suatu file tetapi file tersebut tidak ada dan kita tidak melakukan pengecekan lebih dulu?

B. Screenshot (outputnya + jgn lupa nama, nim, kelas)

```

4 public class CekUkuranFile {
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Scanner sc = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.print(s: "Masukkan nama file : ");
10        String namaFile = sc.nextLine();
11
12        File file = new File(namaFile);
13        new Scanner(file);
14
15        if (file.exists() && file.isFile()) {
16
17            double bytes = file.length();
18            double kilobytes = bytes / 1024;
19            double megabytes = kilobytes / 1024;
20
21            System.out.println(x: "=====");
22            System.out.println("Nama File: " + file.getName());
23        }
24    }
25}

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Filter (e.g. text, */*.ts, !**/node_modules/**)

Unhandled exception type FileNotFoundException Java(16777384) [Ln 13, Col 9]

Resource leak: '<unassigned Closeable value>' is never closed Java

Nama : Dandika Martha Christiyo
NIM : 255150700111032
Kelas : TI-A

Ln 3, Col 13 66 character Plain text 100% Wind UTF-8

C. Penjelasan

- Jika kita mencoba membaca file tanpa pengecekan dengan method **exists()** dan ternyata file tersebut tidak ada, maka akan memunculkan error **FileNotFoundException** yang akan menimbulkan crash atau program dipaksa berhenti jika terjadi saat di run.